Praktikum Basis Data

Modul 06

Scripting Agregate Function

Oleh:

Khosy Albuchary 103122400030

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TP

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)

No.
Date

① Definisi dan Tipe Subquery

Subquery adalah query SELECT di dalam perintah SQL lain (seperti SELECT, INSERT, atau UPDATE) yang hasilkan digunakan oleh query utama sebagai kriteria penyaringan data.

Tipe-Tipe Subquery :

- Single-Row Subquery : mengembalikan hanya satu baris data dan menggunakan operator perbandingan standar seperti =, >, atau <
- Multiple-Row Subquery : mengembalikan lebih dari satu baris data, sehingga memerlukan operator khusus seperti IN, ANY, atau ALL
- Multiple-Column subquery : mengembalikan lebih dari satu kolom untuk dibandingkan dengan outer query
- Correlated subquery = Eksekusinya bergantung pada kolom yang ada di outer query, sehingga diproses baris demi baris.
- Scalar Subquery = Hanya menghasilkan satu nilai tunggal

② • Tanda kurung : Subquery wajib diletakkan di dalam kurung ()
- posisi klausa = Biasanya ditempatkan di sisi kanan operator perbandingan pada klausa WHERE atau HAVING
- kesesuaian Operator : Gunakan operator single-row (seperti =) untuk satu hasil, dan multi-row (seperti IN) untuk banyak hasil
- larangan Order BY : jangan gunakan ORDER BY di dalam Subquery kecuali untuk membatasi baris seperti pada penggunaan ROWNUM
- kecocokan data : Tipe data kolom yang diambil di subquery harus sama dengan kolom yang dibandingkan di query utama

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

   a. Tabel Film

DBL_FILM.sql | DBL_FILM.sql | Welcome Page | FILM_103122400030

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

   b. Tabel Member

DBL_FILM.sql | DBL_FILM.sql | Welcome Page | MEMBER_103122400030

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

   c. Tabel Jadwal

DBL_FILM.sql | DBL_FILM.sql | Welcome Page | JADWAL_103122400030

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQ

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

d. Tabel Theater

DBL_FILM.sql | DBL_FILM.sql | Welcome Page | THEATER_103122400030

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

e. Tabel Transaksi

DBL_FILM.sql | DBL_FILM.sql | Welcome Page | TRANSAKSI_103122400030

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . **(SS Output)**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    f.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.DURASI || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' || MIN(FLOOR(MO
FROM FILM_103122400030 f
JOIN JADWAL_103122400030 j ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
JOIN TRANSAKSI_103122400030 tr ON j.ID_JADWAL = tr.ID_JADWAL
JOIN MEMBER_103122400030 m ON tr.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
WHERE f.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400030)
GROUP BY f.JUDUL, f.DURASI;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.005 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 Tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on*.** (SS **Output**)

```
SELECT * FROM (
    SELECT
        th.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
        th.KELAS,
        COUNT(tr.KODE_PEMESANAN) AS TOTAL_PEMAKAIAN
    FROM THEATER_103122400030 th
    JOIN JADWAL_103122400030 j ON th.ID_THEATER = j.ID_THEATER
    JOIN TRANSAKSI_103122400030 tr ON j.ID_JADWAL = tr.ID_JADWAL
    GROUP BY th.ID_THEATER, th.KELAS
    ORDER BY TOTAL_PEMAKAIAN DESC
)
WHERE ROWNUM = 1;
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.014 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	4